

“网络工程”专业培养方案

所属学院：	物联网学院	标准学制：	四年
学科门类：	工学	专业代码：	080903
专业门类：	计算机类	授予学位：	工学学士
适用年级：	2024 级	专业负责人：	张登银

一、专业介绍

本专业为首批国家一流本科建设专业、江苏省重点建设专业、江苏省品牌专业。在《2023 中国大学评价》全国高等学校专业等级排行榜中，本专业在全国开设此专业的 272 所高校中等级达到 A+（全国前 5%），自 2016 年起已连续 8 年保持等级为 A+及以上。2022 年通过中国工程教育认证。在麦可思研究院发布的《中国大学生就业报告》中，本专业一直稳居本科绿牌专业前列，在 2022 届本科毕业生毕业半年后月收入排名前 10 位的主要专业中以 6878 元位列第七。专业拥有“信息网络”博士学位点、“信息网络”硕士学位点、“电子信息”专业学位博士点、“电子信息”专业学位硕士点。优秀学生享有推荐免试攻读研究生、本硕博贯通式培养通道。

二、培养目标

面向数字新基建和网络强国战略对网络人才的需求，立足学校信息学科传统优势与特色，以培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人为总要求，培养具备良好的道德与修养，具有高度的社会责任感，遵纪守法，掌握网络工程专业知识和技能，能够独立从事教学、科研、网络规划设计、网络系统应用开发、网络测试、管理维护等工作，具有全面的专业素养和工程意识，具备良好职业发展和适应能力的一流本科创新人才。

毕业生预计在毕业后 5 年左右达到以下目标：

（1）具有正确的价值观和良好的道德修养，具有高度的社会责任感和家国情怀，遵守工程职业道德、规范和相关法律，能够履行自身责任，恪守职业伦理，重视可持续发展的要求；

（2）具有比较全面的专业技术能力，掌握与专业相关的工程性知识，能将理论知识应用于实际工作，能够结合岗位要求，运用系统化思维进行问题的分析与研究，具有一定的创新意识，能够制定出有效的方案策略，能够协调和解决工作中遇到的技术性和非技术性的问题及矛盾；

（3）具有良好的沟通能力，能够清晰、准确地表达自己的想法，同时也能够倾听

并理解他人的观点，能够在岗位工作中与团队成员、业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，具备一定的跨文化交流能力，能够灵活使用各种现代化交流工具；

（4）具有良好的团队协作和项目管理能力，愿意与他人合作，分享资源和信息，以实现共同的目标，能够适应团队的动态变化，灵活地调整自己的角色和任务，能够掌握工程项目管理方法，具有一定的管理和决策能力；

（5）具有持久的知识更新能力，能够通过自主学习和、终身教育或其它学习渠道更新知识，具有批判性思维和跨领域学习能力，不断学习适应社会发展和行业竞争。

三、毕业要求

为了达到上述培养目标，符合工程教育专业认证规范，本专业学生需要达到以下毕业要求：

1. 工程知识：能够将数学、自然科学、计算、工程基础和专业知用于解决网络工程领域中理论与应用方面的复杂工程问题。

2. 问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的第一性原理，识别、表达并通过文献研究分析网络工程领域的理论、技术以及复杂工程问题，综合考虑可持续发展的要求，以获得有效结论。

3. 设计/开发解决方案：能够针对网络工程领域复杂工程问题开发和设计解决方案，设计满足特定需求的系统、单元（部件）或工艺流程，体现创新性，并从健康与安全、全生命周期成本与净零碳要求、法律与伦理、社会与文化等角度考虑可行性。

4. 研究：能够基于科学原理并采用科学方法对网络工程领域内的复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据，并通过信息综合得到合理有效的结论。

5. 使用现代工具：能够针对网络工程领域内的复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、共享平台资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。

6. 工程与可持续发展：在解决复杂工程问题时，能够基于网络工程相关背景知识，分析和评价工程实践对健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展的影响，并理解应承担的责任。

7. 伦理和职业规范：有工程报国、工程为民的意识，具有人文社会科学素养和社会责任感，能够理解和应用工程伦理，在工程实践中遵守工程职业道德、规范和相关法律，履行责任。

8. 个人与团队：能够在多样化、多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

9. 沟通：能够就网络工程领域内的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令；能够在跨文

化背景下进行沟通和交流，理解、尊重语言和文化差异。

10. 项目管理：理解并掌握网络工程项目相关的管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

11. 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识和能力，能够理解广泛的技术变革对工程和社会的影响，适应新技术变革，具有批判性思维能力。

毕业要求对培养目标的支撑关系见下表。

表 1 毕业要求对培养目标的支撑关系

培养目标 毕业要求	目标 1	目标 2	目标 3	目标 4	目标 5
1. 工程知识		●			
2. 问题分析	●	●			
3. 设计/开发解决方案	●	●			
4. 研究		●			
5. 使用现代工具		●	●		
6. 工程与可持续发展	●				
7. 伦理和职业规范	●			●	
8. 个人与团队			●	●	
9. 沟通			●		●
10. 项目管理				●	
11. 终身学习					●

表 2 毕业要求指标点分解

毕业要求	毕业要求分解指标点
1. 工程知识： 能够将数学、自然科学、计算、工程基础和专业知识用于解决网络工程领域中理论与应用方面的复杂工程问题。	1.1 能将数学、自然科学、计算、工程科学和专业知识用于正确表述工程问题。
	1.2 能针对网络工程领域具体的软硬件系统或过程建立数学模型并进行求解。
	1.3 运用相关工程基础知识及数学模型方法用于推演、分析网络工程复杂工程问题。
	1.4 能将专业知识及数学模型方法用于复杂网络工程问题解决方案的比较、评价和改进。
2. 问题分析： 能够应用数学、自然科学和工程科学的第一性原理，识别、表达并通过文献研究分析网络工程领域的理论、技术以及复杂工程问题，综合考虑可持续发展的要求，以获得有效结论。	2.1 能够借助数学、自然科学和工程科学中的基本概念和原理，正确识别和表述网络工程领域中的复杂工程问题及其关键点。
	2.2 能够结合文献研究，建立合适的数学模型对网络工程领域相关复杂工程问题进行抽象概括与描述。
	2.3 能够运用科学的分析方法，综合分析网络工程领域中复杂工程问题的涉及因素，综合考虑可持续发展的要求，并得出有效结论。
3. 设计/开发解决方案： 能够针对网络工程领域复杂工程问题开发和设计解决方案，设计满足特定需	3.1 掌握网络工程领域工程设计和产品开发全周期、全流程的基本设计/开发方法和技术，了解影响设计目标和技术方案的各种因素。

毕业要求	毕业要求分解指标点
求的系统、单元（部件）或工艺流程，体现创新性，并从健康与安全、全生命周期成本与净零碳要求、法律与伦理、社会与文化等角度考虑可行性。	3.2 能根据网络工程相关领域的特定需求，确定设计目标，利用专业知识设计满足特定需求的网络系统规划与设计、开发与部署、测试与验证、运行与管理等网络工程主要实现环节。
	3.3 具有创新意识，能综合利用相关专业对网络系统设计方案进行优化，积极采用新技术和新方法。
	3.4 能在网络系统设计中综合考虑健康与安全、全生命周期经济与成本、法律与伦理、社会与文化等制约因素。
4. 研究： 能够基于科学原理并采用科学方法对网络工程领域内的复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据，并通过信息综合得到合理有效的结论。	4.1 能基于科学原理，通过文献研究或相关方法，调研和分析网络工程领域内复杂工程问题的解决方案，选择研究路线并设计实验方案。
	4.2 能按照实验方案搭建网络工程领域内的实验环境或系统，安全进行实验，并根据实验目的正确地采集和整理实验数据，并能用科学的方法对实验结果进行分析和解释，并通过信息综合得到合理有效的结论。
5. 使用现代工具： 能够针对网络工程领域内的复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、共享平台资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。	5.1 能够合理使用网络工程专业涉及的软硬件平台、开发测试工具、配置管理工具、信息检索工具等现代工程开发工具和信息技术工具，选择与使用恰当的共享信息资源，并理解其局限性。
	5.2 能针对网络工程及应用领域中的复杂工程问题，选择和使用恰当的现代工具，在此基础上进行必要的改进或二次开发，对相关问题进行仿真、模拟和预测。
6. 工程与可持续发展： 在解决复杂工程问题时，能够基于网络工程相关背景知识，分析和评价工程实践对健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展的影响，并理解应承担的责任。	6.1 了解网络工程领域的法律法规、国家和行业标准、发展规划、产业政策等，了解企业管理体系，并能理性认识网络工程项目实践对社会及安全的影响，理解各类政策法规存在的必要性，理解可持续发展的内涵和意义。
	6.2 能够基于网络工程领域相关背景知识进行合理分析，正确评价工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及经济和社会可持续发展的影响，以及这些制约因素对项目实施的影响，并理解应承担的责任。
7. 伦理和职业规范： 有工程报国、工程为民的意识，具有人文社会科学素养和社会责任感，能够理解和应用工程伦理，在工程实践中遵守工程职业道德、规范和相关法律，履行责任。	7.1 具有正确的价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情，能够理解和应用工程伦理。
	7.2 理解诚实公正、诚信守则的工程职业道德、规范和相关法律，并能在工程实践中自觉遵守。
	7.3 理解工程师对公众的安全、健康和福祉，以及环境保护的社会责任，能够在网络工程实践中自觉履行责任。
8. 个人与团队： 能够在多样化、多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。	8.1 具备良好的团队意识，理解网络工程规划、设计、实施、运维等实践活动和项目实施所要求的多学科协同和团队协作的必要性。
	8.2 能在多学科背景的项目中与团队成员进行有效沟通和合作，具备团队协作能力，胜任团队成员的角色与责任，具备一定的团队管理能力。

毕业要求	毕业要求分解指标点
9. 沟通： 能够就网络工程领域内的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令；能够在跨文化背景下进行沟通和交流，理解、尊重语言和文化差异。	9.1 能针对网络工程领域的复杂工程问题，通过文稿、图表或口头等方式，准确表达自己的观点，同时也能够倾听并理解他人的观点，能够与小组成员、业界同行以及社会公众进行有效交流。
	9.2 具备一定的跨语言沟通和交流能力，了解网络工程专业领域的国际发展趋势、研究热点，能就网络工程专业问题，在跨文化背景下与业界同行进行基本沟通和交流，理解和尊重不同文化的差异性。
10. 项目管理： 理解并掌握网络工程项目相关的管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。	10.1 了解网络工程管理原理与经济决策基本知识，了解工程及产品全周期、全流程的成本构成，理解并掌握涉及的网络工程领域中工程项目涉及的管理与经济决策方法。
	10.2 能够在网络工程、经济、管理等多学科环境下（包括模拟环境），将工程管理与经济决策方法运用到设计开发解决方案的过程中。
11. 终身学习： 具有自主学习和终身学习的意识和能力，能够理解广泛的技术变革对工程和社会的影响，适应新技术变革，具有批判性思维能力。	11.1 能够认识不断探索和学习的必要性，具有自主学习和终身学习的意识，了解拓展知识和能力的途径。
	11.2 具有自主学习的能力，包括对技术问题的理解能力、批判性思维能力、归纳总结的能力和提出问题的能力等。

四、主干学科与交叉学科

主干学科：计算学科

交叉学科：电子科学与技术、信息与通信工程

五、核心课程

高级语言程序设计 A、面向对象程序设计、网络工程专业导论、离散数学、数据结构与算法、操作系统原理、计算机网络、网络安全技术、计算机组成原理、网络管理理论与实践（混合式）、软件定义网络原理与应用（混合式）、网络测试与分析、网络工程综合实验。

六、方向及特色

本专业为首批国家一流本科专业和江苏省级品牌专业。面向国家战略性新兴产业—信息网络培养满足企事业单位需求的网络工程专业技术人才。以网络通信技术和计算机技术为基础，突出计算机软硬件系统、人工智能技术、计算机网络系统、网络安全技术和网络管理技术，使本专业培养的学生具有适应智能网络通信和计算机软硬件开发两方面专业领域的能力。人工智能与计算机网络的结合是本专业的显著特色。

七、毕业学分及比例要求

课程模块 \ 学分及比例		学分	其中 实验实践学分	其中 选修学分
通识教育类	人文社会科学类课程	38	0.5	16
	数学与自然科学基础类课程	28	2	
	工程基础类课程	2		
	综合素质类课程	6		5
	小计及百分比	74/44.3%	2.5/1.5%	21/12.6%
专业教育类	专业基础类课程	41.5	4.5	6
	专业类课程	14	2.5	8
	小计及百分比	55.5/33.2%	7/4.2%	14/8.4%
工程实践与毕业设计（论文）类		39	39	
创新拓展类		8	8	8
总学分/比例		167/100%	47/28.1%	43/25.7%

八、课程与毕业要求的对应关系

毕业要求 毕业要求-指标点	毕业 要求 1				毕业 要求 2			毕业 要求 3				毕业 要求 4		毕业 要求 5		毕业 要求 6		毕业 要求 7			毕业 要求 8		毕业 要求 9		毕业 要求 10		毕业 要求 11		
	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	5.1	5.2	6.1	6.2	7.1	7.2	7.3	8.1	8.2	9.1	9.2	10.1	10.2	11.1	11.2	
形势与政策（I-IV）																H	M												M
军事理论																			M										
中国近现代史纲要																			M										
思想道德与法治																	M		H										
马克思主义基本原理																H		H											
党史																	M	M											
新中国史																	M	M											
改革开放史																	M	M											
社会主义发展史																	M	M											
毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系概论																	H		H										
习近平新时代中国特色 社会主义思想概论																	H		H										
大学英语 A(II-IV)																								H					
大学英语 B(I-IV)																								H					
体育(I-IV)																					M	M							
大学生心理健康																						H	M						
创新与创业管理 B																				M	H		H					L	
创业与投融资																				M	H		H					L	
工程与社会																H	H								L				
工程管理与经济决策																									H	H			

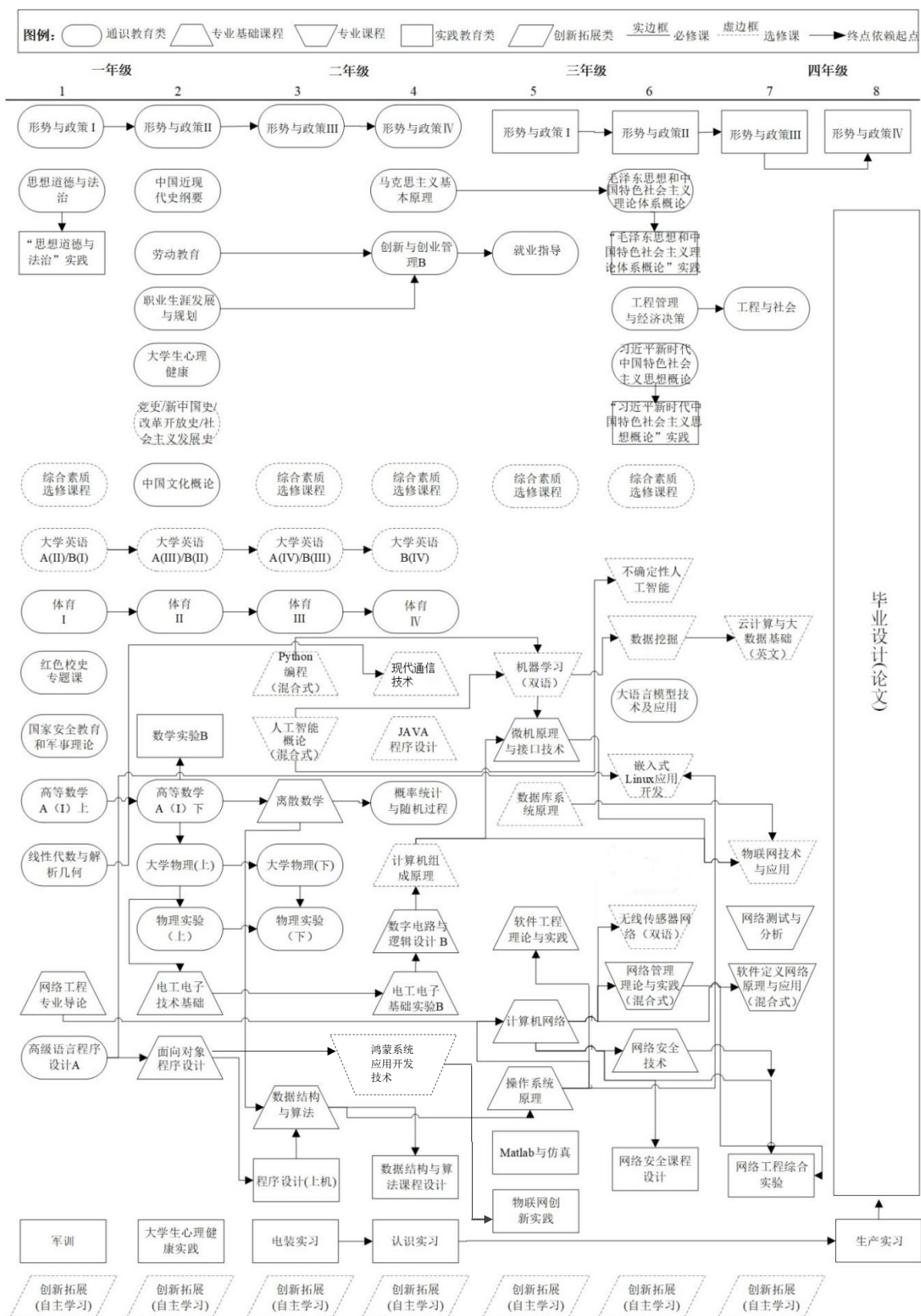
毕业要求	毕业 要求 1				毕业 要求 2				毕业 要求 3				毕业 要求 4		毕业 要求 5		毕业 要求 6		毕业 要求 7			毕业 要求 8		毕业 要求 9		毕业 要求 10		毕业 要求 11	
中国文化概论																		M						M	M				
现代管理科学基础																		M						M	M				
红色校史专题课																	M			M									
劳动教育																		H			M								
职业生涯发展与规划																		H					M					L	
就业指导																				H							H		
高等数学 A(I)（上、下）	H																												
线性代数与解析几何	M																												
大学物理（上、下）	H																												
物理实验（上、下）	M											H																	
网络工程专业导论						H							M				H						M				M		
电工电子技术基础			M																										
电工电子基础实验 B			M											M							L								
高级语言程序设计 A		H												H						M									
大语言模型技术及应用						M				H	H													L				H	
面向对象程序设计*								H							M						M								
数据结构与算法*	H					H											M										H		
离散数学*			H		M																								
概率统计和随机过程	M				H																								
数字电路与逻辑设计 B			H					L																					
操作系统原理*					H			M						L			H	M											
计算机网络*				H			M					H				M								L					

[illegible]

毕业要求	毕业要求 1			毕业要求 2			毕业要求 3			毕业要求 4		毕业要求 5		毕业要求 6		毕业要求 7		毕业要求 8		毕业要求 9		毕业要求 10		毕业要求 11	
“思想道德与法治”实践														L		M									
毛概实践														L		M									
形势与政策实践(I-IV)														L										M	
“习近平新时代中国特色社会主义思想概论”实践														H		H									
军训															M			H							
大学生心理健康实践														M				H							
程序设计（上机）		M											H					H							
数学实验 B	L											H						M							
数据结构与算法课程设计										M			H							H					
MATLAB 与仿真					M			H			H		M							M					
网络工程综合实验*									H	L		H					M								
网络安全课程设计					H				M		H	M					H								
物联网创新实践							H						M					H		M		L			
电装实习							M			M		L													
认识实习					H					M				H						M					
生产实习												H			M					M		H			
毕业设计（论文）						H		H			H									H					M

说明：上表中，H 表示强支撑、M 表示中支撑、L 表示弱支撑。

九、课程体系配置流程图



十、专业教学进程计划

- 1.网络工程专业课程设置安排表
- 2.网络工程专业工程实践与毕业设计（论文）类教学环节安排表
- 3.网络工程专业各模块选修课程一览表

十、专业教学进程计划

1.网络工程专业课程设置安排表

课程类别		课程编号	课程名称	考核性质	开课学期	学分	学时						各学期课内周学时							开课单位	选课要求	
							总计	讲课	实验	上机	线上	课外	1	2	3	4	5	6	7			
通识教育类	人文社会科学类课程	MY1005T0C, 6T0C, 7T0C, 8T0C	形势与政策(I -IV) Situation and Policy	考查	1-4		32	32					0.5	0.5	0.5	0.5				马院	必修	
		RW1003T0C	国家安全教育和军事理论 National Security Education and Military Theory	考查	1	2	32	32					2							人武部	必修	
		MY1004T0S	中国近现代史纲要 The Outline of Chinese Modern History	考试	2	3	48	48						3						马院	必修	
		MY1003T0S	思想道德与法治 Ideological Morals and Rule of Law	考试	1	2	32	32					2							马院	必修	
		MY1001T0S	马克思主义基本原理 Basic Principle of Maxist	考试	4	3	48	48								3				马院	必修	
		MY1002T0S	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Introduction to Mao Zedong's Thoughts and Theoretical System of the Chinese characteristic socialism	考试	6	2	32	32										2		马院	必修	
		MY1021T0S	习近平新时代中国特色社会主义思想概论 Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era	考试	6	2	32	32										2		马院	必修	
		MY1015T0C	党史 History of the Communist Party of China	考查	1	1	16	16					1							马院	四选一	
		MY1016T0C	新中国史 History of the People's Republic of China	考查	1	1	16	16					1							马院		
		MY1017T0C	改革开放史 History of reform and opening up	考查	1	1	16	16					1							马院		
		MY1018T0C	社会主义发展史 History of socialist development	考查	1	1	16	16					1							马院		
		WY1003T0S, 4T0S	大学英语S(III-IV) College English S	考试	1-2	6	96	96					3	3							外语院	选一
		WY1002T0S, 3T0S, 4T0S	大学英语A(II-IV) College English A	考试	1-3	9	144	144					3	3	3						外语院	
		WY1001T0S, 2T0S, 3T0S, 4T0S	大学英语B(I-IV) College English B	考试	1-4	12	192	192					3	3	3	3					外语院	
		JS1031X0S	高级语言程序设计A Advanced Language Programming A	考试	1	3	48	40		8			3								计算机院	
	WL1036WLC	大语言模型技术及应用 Large Language Models (LLMs) Technology and Applications	考查	6	2	32	32											2		物联网学院	必修	
	TY0001T0C, 2T0C, 3T0C, 4T0C	体育(I -IV) P.E	考查	1-4	4	144	128						16	2	2	2	2			体育部	必修	
	JK1003T0C	大学生心理健康 Psychological Health Course of College Students	考查	2	1.5	24	12				12				1.5					教科院	必修	
	TW1001T1C	劳动教育 Labor education	考查	2	0.5	8	8								0.5					团委	必修	
	ZJ1002T0C	职业生涯发展与规划 Career development and planning	考查	2	0.5	16	16								1					招就处	必修	
	ZJ1001T0C	就业指导 Employment guidance	考查	5	0.5	16	8	8										1		招就处	必修	
	GL1001T0C	创新与创业管理B Innovation and Entrepreneurial Management B	考查	3	2	32	32									2				管理学院	二选一	
	JJ1203JSC	创业与投融资 Entrepreneurship and Investment Financing	考查	3	2	32	32									2				经济学院		
	LX1001F6S	高等数学A（ I ）上 Advanced Mathematics A (I) I	考试	1	6	96	96							6						理学院	必修	
	LX1002F6S	高等数学A（ I ）下 Advanced Mathematics A (I)II	考试	2	6	96	96								6					理学院	必修	
	LX1021F6S	线性代数与解析几何 Linear Algebra and Analytic Geometry	考试	1	3	48	48							3						理学院	必修	
	LX1041F6S	大学物理（上） University Physics（I）	考试	2	4	64	64								4					理学院	必修	
	LX1042F6S	大学物理（下） University Physics（II）	考试	3	3	48	48										3			理学院	必修	
	LX1047F6S	物理实验（上） Physical Experiment (I)	考试	2	1	24		24							1.5					理学院	必修	
	LX1048F4S	物理实验（下） Physical Experiment (II)	考试	3	1	24		24								1.5				理学院	必修	
	LX4031F6S	概率统计与随机过程 Probability and Stochastic Processes	考试	4	4	64	64										4			理学院	必修	
	工程基础类课程	DG1001T0C	工程管理与经济决策 Engineering management and economic decision	考查	6	1	16	16											1		电光柔院	必修
		SR1002T0C	工程与社会 Engineering and Society	考查	7	1	16	16												1	人口院	必修
综合素质类课程	JG0001T0C	红色校史专题课 Special course on university history	考查	1	1	32	24					8	1.5							机关	必修	
	SR1003T0S	中国文化概论 An Introduction to Chinese Culture	考试	2	1	32	32							2						人口院	二选一	
	GL1003T0C	现代管理科学基础 The Basis of Modern Management Science	考查	3	1	32	32								2				管理院			
	详见课程列表	语言与文化类	考查	2-6	选修不少于1学分														修满4学分			
		美学与艺术类	考查	2-6	选修不少于2学分																	
	经济与社会类	考查	2-6	选修不少于1学分																		
	科学与技术类	考查	2-6	可选																		
本模块学分小计						74																

课程类别		课程编号	课程名称	考核性质	开课学期	学分	学时					各学期课内周学时							开课单位	选课要求		
							总计	讲课	实验	上机	线上	课外	1	2	3	4	5	6			7	
专业教育类	专业基础必修课程	WL110100C	网络工程专业导论 * Introduction to Network Technology	考查	1	1	16	16					1						物联网学院	必修		
		WL1002WLS	面向对象程序设计 Object Oriented Programming	考试	2	2	32	24		8				2					物联网学院	必修		
		DG1039WLS	电工电子技术基础 Fundamentals of Electrical & Electronic Technology	考试	2	3	48	48						3					电光柔院	必修		
		WL1003WLS	离散数学 * Discrete Mathematics	考试	3	3	48	48							3				物联网学院	必修		
		WL1004WLS	数据结构与算法 * Data Structure and Algorithm	考试	3	3.5	56	56							3.5				物联网学院	必修		
		SY1002F6S	电工电子基础实验B Basis Experiment of Electrotechnics and Electronic B	考试	4	2	48	8	40							3			实验中心	必修		
		DG1011X0S	数字电路与逻辑设计 B Digital Circuits and Logic Designs B	考试	4	3	48	48								3			电光柔院	必修		
		WL1005WLS	操作系统原理 * Principle of Operating Systems	考试	5	3.5	56	48		8							3.5		物联网学院	必修		
		WL1006WLS	计算机网络 * Computer Networks	考试	5	3.5	56	56									3.5		物联网学院	必修		
		WL1008WLS	软件工程理论与实践 * Theory and Practice of Software Engineering	考试	5	2	32	16		16							2		物联网学院	必修		
		WL1009WLS	网络安全技术 * Network Security Technology	考试	6	3	48	48										3	物联网学院	必修		
		WL1011WLS	计算机组成原理 * Principle of Computer Organization	考试	4	3	48	44	4									3	物联网学院	必修		
	WL1013WLS	数据库系统原理 * Principle of Database Systems	考试	5	3	48	40		8							3		物联网学院	必修			
	WL1010WLC	Python编程（混合式） Python Programming	考查	3	1.5	40	16		8	16					1.5			物联网学院	限定至少修满6学分			
	WL1012WLC	JAVA程序设计 Java Programming	考查	4	2	32	24		8							2		物联网学院				
	WL1014WLS	现代通信技术 Modern Communication Technology	考试	4	3	48	44	4								3		物联网学院				
WL1007WLS	微机原理与接口技术 Computer Principles and Interface Techniques	考试	5	3.5	56	48	8								3.5		物联网学院					
		本模块学分小计				41.5																

课程类别		课程编号	课程名称	考核性质	开课学期	学分	学时					各学期课内周学时							开课单位	选课要求	
							总计	讲课	实验	上机	线上	课外	1	2	3	4	5	6			7
专业教育类	专业课	专业必修课程	WL1015WLS	网络管理理论与实践（混合式）* The Theory and Practice of Network Management	考试	6	2	48	24	8	16							2	物联网	必修	
			WL1016WLC	网络测试与分析 Network testing and analysis	考查	7	2	32	32									2	物联网	必修	
			WL1017WLS	软件定义网络原理与应用（混合式）*（荣誉教育课程） Principle and Applications of Software Defined Networking	考试	7	2	48	32		16							2	物联网	必修	
			WL1018WLC	人工智能概论（混合式） Introduction of Artificial Intelligence	考查	3	1.5	40	24		16				1.5				物联网	限定至少修满8学分，双语课必选	
			WL1037WLC	鸿蒙系统应用开发技术 Development Technology of HarmonyOS	考查	4	2	32	24	8					2			物联网			
			WL1019WLC	机器学习（双语） Machine Learning	考查	5	2	32	28	4						2		物联网			
			WL1021WLC	不确定性人工智能 Uncertain artificial intelligence	考查	6	2	32	32							2		物联网			
			WL1022WLC	数据挖掘 Data Mining	考查	6	2	32	28	4						2		物联网			
			WL1023WLC	无线传感器网络（双语） Wireless Sensors Network	考查	6	2	32	32							2		物联网			
			WL1024WLC	嵌入式Linux应用开发 Embedded Linux Application Development	考查	6	2	32	24	8						2		物联网			
	WL1025WLC	云计算与大数据基础（全英文） Basis of Cloud Computing & Big Data	考查	7	2	32	28	4							2	物联网					
	WL1026WLC	物联网技术与应用 Technology and Application of Internet of Things	考查	7	2	32	28	4							2	物联网					
	本模块学分小计						14														
	专业模块学分小计						55.5														
考试课门数													5	8	5	7	5	4	1		
考查课门数													6	5	4	3	2	7	4		
学时小计													25	25	19.5	28.5	21.5	18	9		
学分小计						129.5							21	21.5	17.5	25.5	21	18	9		
创新拓展类学分						8															
合 计						137.5															

注：1. 加 * 的为专业核心课程。

2. 学生在校期间必修“至信大讲堂”通识基础大师课程。

2.网络工程专业工程实践与毕业设计（论文）类教学环节安排表

课程类别	课程编号	课程名称	考核类型	开课学期	学分	周数	各 学 期 周 数								开课单位	备注
							1	2	3	4	5	6	7	8		
课程实验环节	LX1047F6S	物理实验（上） Physical Experiment (I)	考试	2	1										理学院	详见1.专业课程 课程设置安排表
	LX1048F4S	物理实验（下） Physical Experiment (II)	考试	3	1										理学院	
	SY1002F6S	电工电子基础实验B Basis Experiment of Electrotechnics and Electronic B	考试	4	2										实验中心	
		其他课程实验			5.5											
集中实践环节	通识教育实践	MY1009T0C	“思想道德与法治”实践 Practice of Ideological Morals and Rule of Law	考查	1	1	1								马院	分散进行
		MY1010T0C	“毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论”实践 Practice of "Mao Zedong Thought and Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics"	考查	6	1						1			马院	分散进行
		MY1022T0C	“习近平新时代中国特色社会主义思想概论”实践 Practice of "Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era"	考查	6	1						1			马院	分散进行
		MY1011T0C, 12T0C, 13T0C, 14T0C	形势与政策实践(I -IV) Practice of Situation and Policy	考查	5-8	1					1	1	1	1	马院	分散进行
		RW1002T0C	军训 Military Training	考查	1	1	2	2							人武部	学期初进行
		JG0003T0C	大学生心理健康实践 Psychological Health Course of College Students	考查	2	0.5	12		1						学生处	
		LX1034F6C	数学实验B Mathematical Experiment B	考查	2	1	1		1						理学院	
		JS1947X0C	程序设计（上机） Programming Design	考查	3	2	2			2					计算机院	若一周时间安排不了，可根据学生空余时间分散安排
	专业课程实践	WL1027WLC	数据结构与算法课程设计 Curriculum Design in Data Structure & Algorithm	考查	4	1	1				2				物联网院	若一周时间安排不了，可根据学生空余时间分散安排
		WL1028WLC	网络安全课程设计 Course Design in Network Security	考查	6	2	2					1			物联网院	
		WL1029WLC	网络工程综合实验 Comprehensive Experiment for Network Engineering	考查	7	2	2						2		物联网院	
		WL1030WLC	物联网创新实践（项目式课程） Innovative Practice of Internet of Things	考查	5	2	2				2				物联网院	安排进教学进程表中
		WL1035WLC	MATLAB与仿真 MATLAB and Simulation	考查	5	1	1				1				物联网院	若一周时间安排不了，可根据学生空余时间分散安排
	工程训练	GC1001F6C	电装实习 Electronic Assembly Practice	考查	3	1	1			1					工程训练中心	
	校外实践	WL1032WLC	认识实习 Cognitive Practice	考查	4	0.5	1			1					物联网院	
		WL1033WLC	生产实习 Production Practice	考查	8	1.5	3							3	物联网院	
	毕业设计（论文）	WL1034WLS	毕业设计（论文） Graduation Project (Thesis)	考试	8	14	14							14	物联网院	
合 计						39	44	2	2	3	3	2	1	2	17	

3.网络工程专业各模块选修课程一览表

课程类别	模块类别	课程编号	课程名	学分	总学时	讲学时	上机学时	实验学时	开课学期	开课单位
综合素质选修课	语言与文化	WYXA01T0C	英语思维与写作 English Thinking and Writing	1	32	32			2~6	外语学院
		SRXA01T0C	中西文化比较 The Comparison of Chinese Culture with Western Culture	1	32	32			2~6	人口学院
		TWXA01T0C	《红楼梦》赏析 The Appreciation of A Dream of Red Mansions	1	32	32			2~6	艺术中心
	美学与艺术	TWXB01T0C	书法 Penmanship	1	32	32			2~6	艺术中心
		TWXB02T0C	电影艺术欣赏 Watching Films	1	32	32			2~6	艺术中心
		TWXB03T0C	篮球运动欣赏 Basketball Appreciation	1	32	32			2~6	艺术中心
	经济与社会	GLXC01T0C	博弈论及其应用 Game Theory and its Application	1	32	32			2~6	管理学院
		SRXC01T0C	休闲学概论 Introduction of leisure studies	1	32	32			2~6	人口学院
		JJXC01T0C	投资理财 Investment and Financing	1	32	32			2~6	经济学院
	科学与技术	TXXD01T0C	电子封装概论 Introduction of Electronic Packaging	1	32	32			2~6	通信院
		CLXD01T0C	营养学与食品化学 Nutrition and Food Chemistry	1	32	32			2~6	材料院
		DSXD01T0C	生活中的地理学 Introduction to Geography	1	32	32			2~6	物联网院
以上为综合素质类部分核心课程，详细课程见每学期公共选修课一览表。										